طائرات ورقية للترفيه مخططات للطباعة على A4

3 طائرات من الفيديوهات + طائرة مدمجة + طائرة جديدة + طائرة مرشّحة للرقم القياسي. كل طائرة = صفحة خطوات + صفحة قالب 1:1.

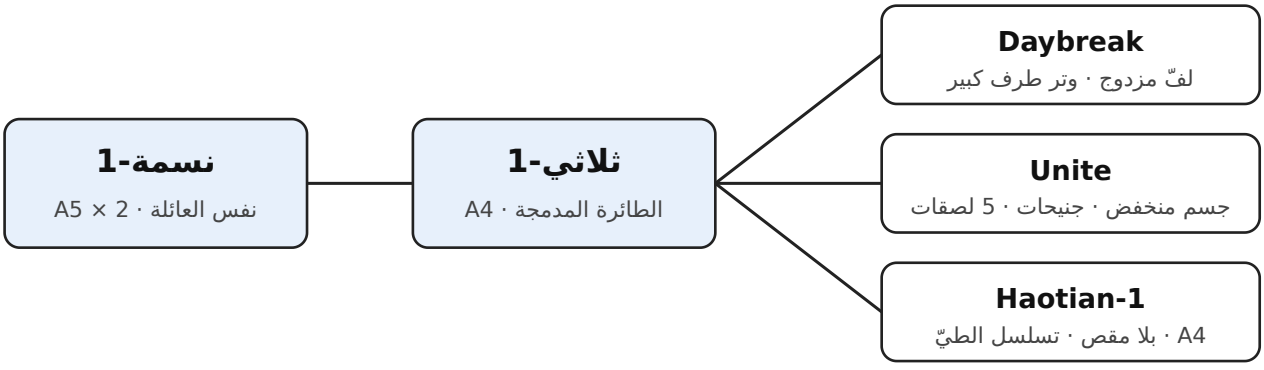
1. آلية العائلة: كل الطائرات تتبع هذا المسار



2. الطائرات

الطائرة	الورقة	الهدف	أهم المزايا
داي بريك Daybreak	A5 بعد قصّ 1.8 سم من الحافة العليا ← 14.8 × 19.2 سم	زمن تحليق طويل داخل الصالات	لفّ مزدوج لحافة الجناح = جناح صلب قصّ ثنية الجناح لتخفيف الطبقات جسم منخفض 1.1 سم
يونايت Unite	A5 وزن 70 غ/م²	زمن التحليق: 31.2 ثانية (حسب الفيديو، 2026-2-11)	فراغ 0.5 سم على جانبي المقدمة طيّة أولى على 12.2 سم = وزن أمامي قفل الدلفين + جيب للجناحين
هاوتيان-1 Haotian-1 (浩天一号)	A4 وزن 80–100 غ/م²	مسافة طيران طويلة	بلا مقص الحافة المطوية في الأمام = وزن أمامي وتر طرف الجناح 6 سم، جناح مائل للخلف
ثلاثي-1 (الطائرة المدمجة) Trio-1	A4 وزن 80 غ/م²	مسافة + تحليق. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.	من Haotian-1: ورقة A4، بلا مقص، تسلسل الطيّ من Daybreak: لفّ مزدوج للحافة، وتر طرف أكبر (7.5 سم) من Unite: جسم منخفض 1.4 سم، جنيحات 0.6 سم، 5 نقاط لصق
نسمة-1 (طائرة جديدة من العائلة) Nasma-1	نصف ورقة (A5 =) A4 وزن 70–80 غ/م²	تحليق بطيء داخل البيت. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.	تسلسل Haotian-1 مصغّر × 0.71 = بلا مقص وزن خفيف مثل Unite و Daybreak وتر طرف 4.5 سم = مساحة جناح أكبر
قمّة-1 (مرشّحة الرقم القياسي) Qimma-1	A5 وزن 70 غ/م² (نفس ورقة الرقم القياسي)	زمن تحليق أطول من 31.2 ثانية. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.	الأساس: Unite، صاحبة الرقم 31.2 ث (حسب الفيديو) من Daybreak: علامة اللفّ 3.0 سم بدل 3.3 = مساحة جناح أكبر جسم 0.9 سم بدل 1.0 = مساحة جناح أكبر

3. الدمج: ماذا أُخذ من كل طائرة



4. ما يعنيه هذا لك

- ابدأ بـ Haotian-1: A4، بلا مقص، أسهل قفل.
- الأرقام بالسنتيمتر من ترجمة الفيديو. كلمة "تقديري" = قياس من الصورة.
- ثلاثي-1 ونسمة-1 وقمّة-1 نماذج أولية. اختبرها بصفحة الاختبار الأخيرة.

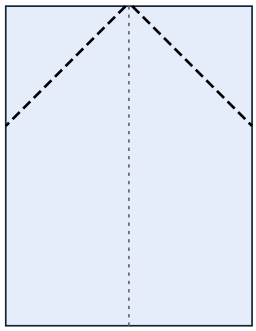
المصدر: 3 فيديوهات تعليمية لقناة (bilibili) 纸飞君. التصاميم الأصلية ملك لأصحابها.

1. داي بريك Daybreak

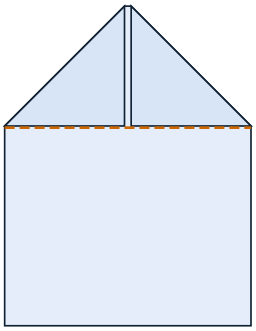
من الفيديو

الورقة: A5 بعد قصّ 1.8 سم من الحافة العليا ← 14.8 × 19.2 سم

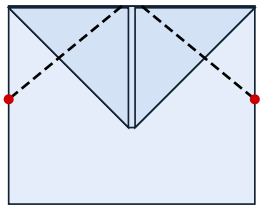
الهدف: زمن تحليق طويل داخل الصالات



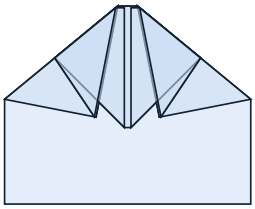
③② الزاويتان نحو المنتصف.



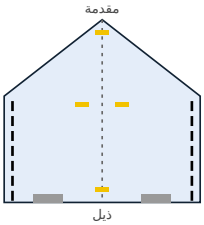
④ اطوِ الرأس للأسفل.



⑤ من 0.6 سم إلى 6.3 سم.



بعد ⑤، ثم القصّ واللفّ: انظر الخطوات.



الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الأرقام = وقت الفيديو ±3 ث)

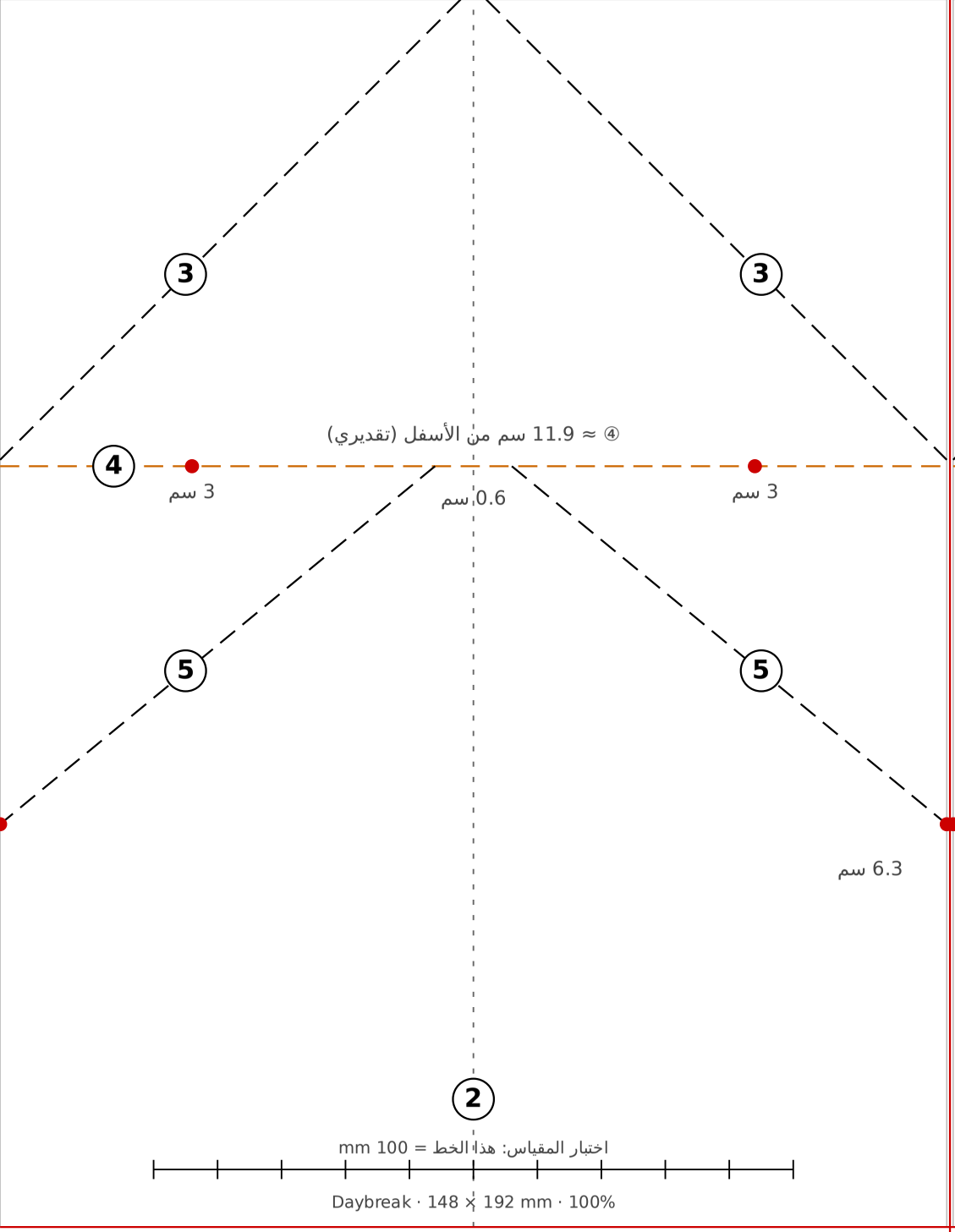
1. 0:26 قُصّ 1.8 سم من الحافة العليا لورقة A5.
2. 0:32 اطوِ الورقة طولياً من المنتصف. افتحها.
3. 0:35 اطوِ الزاويتين العلويتين نحو خط المنتصف. اترك فراغاً صغيراً.
4. 0:41 اطوِ الرأس المدبب إلى الأسفل عند العلامة (≈ 11.9 سم من الأسفل، تقديري).
5. 0:44 علّم 0.6 سم عند المقدمة و6.3 سم على الجانب. اطوِ على الخط الواصل. كرّر للجهة الأخرى.
6. 0:56 علّم 3 سم من كل زاوية على الحافة العليا. لُفّ طيّة الجناح ثم افتح.
7. 1:05 أبقِ الطيّة. قُصّ جزء الثنية على الجانبين. افتح الجزأين المقصوصين.
8. 1:17 لُفّ الجناحين مرة ثانية على الثنيات. قُصّ الجزء الزائد.
9. 1:29 اطوِ مثلث البطن المقلوب إلى الأعلى حتى علامة المقدمة.
10. 1:32 اقلب. اطوِ الجسم من المنتصف. اسحب جيب المقدمة للأسفل = قفل الدلفين.
11. 1:44 أدخل لفّة الجناحين في الطبقة تحت الجناح.
12. 1:56 افتح الجناحين على ارتفاع 1.1 سم من المقدمة إلى الذيل.
13. 2:08 ألصق: الجناحان، المقبض، الذيل، قناة الظهر، المقدمة.
14. 2:23 اطوِ جنيحاً 0.4 سم عند كل طرف. ارفع الرافع قليلاً حتى الانزلاق الثابت.

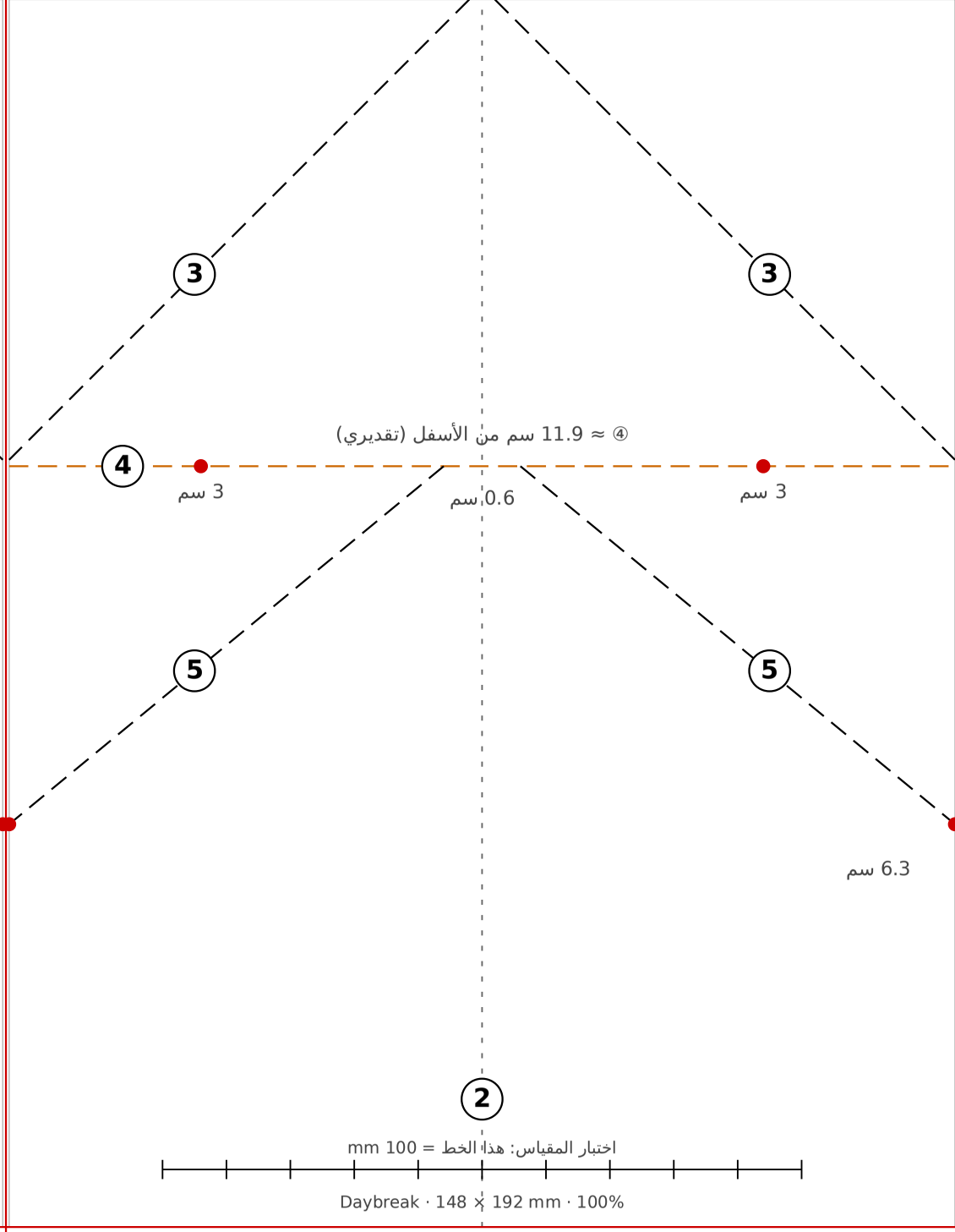
المزايا

- لفّ مزدوج لحافة الجناح = جناح صلب
- قصّ ثنية الجناح لتخفيف الطبقات
- جسم منخفض 1.1 سم
- جنيحات 0.4 سم + رافع في الذيل

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.


3
3
④ ≈ 11.9 سم من الأسفل (تقديري)
4
3 سم
0.6 سم
3 سم
5
5
6.3 سم
2
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Daybreak · 148 × 192 mm · 100%

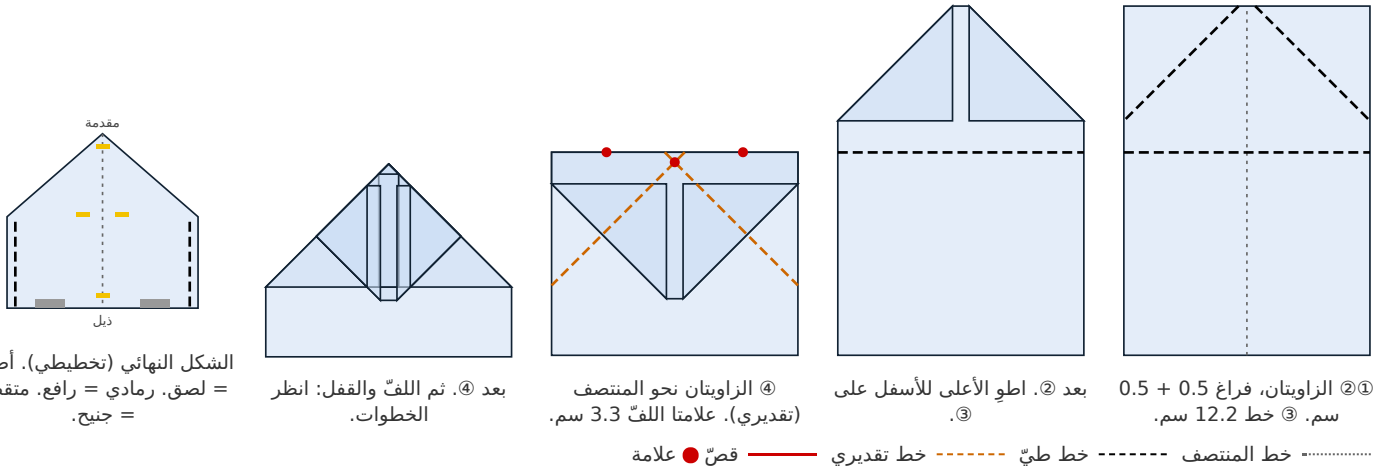

3
3
④ ≈ 11.9 سم من الأسفل (تقديري)
4
3 سم
0.6 سم
3 سم
5
5
6.3 سم
2
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Daybreak · 148 × 192 mm · 100%

2. يونايت Unite

من الفيديو

الورقة: A5 وزن 70 غ/م²

الهدف: زمن التحليق: 31.2 ثانية (حسب الفيديو، 11-2-2026)



①② الزاويتان، فراغ 0.5 + 0.5 سم. ③ خط 12.2 سم.

بعد ②. اطوِ الأعلى للأسفل على ③.

④ الزاويتان نحو المنتصف (تقديري). علامتا اللفّ 3.3 سم.

بعد ④. ثم اللفّ والقفل: انظر الخطوات.

الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الأرقام = وقت الفيديو ±3 ث)

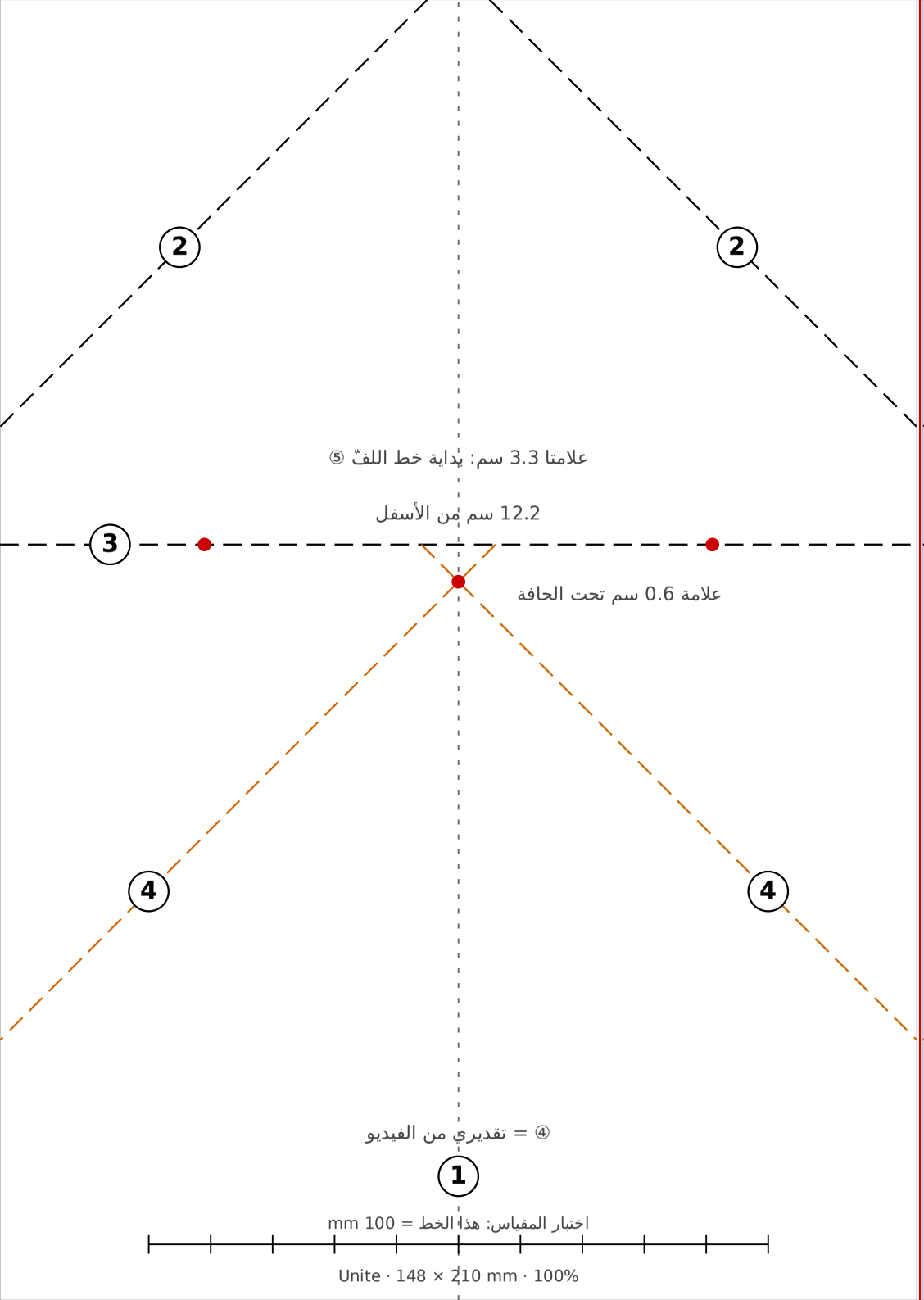
1. **0:37** اطوِ ورقة A5 طولياً من المنتصف. افتحها.
2. **0:43** ابدأ من 0.5 سم على جانبي منتصف الحافة العليا. اطوِ الزاويتين نحو خط المنتصف.
3. **0:52** اطوِ الأعلى إلى الأسفل على خط يبعد 12.2 سم عن الحافة السفلى.
4. **0:55** علّم 0.6 سم تحت منتصف الحافة العليا. اطوِ الزاويتين نحو المنتصف.
5. **1:10** من 3.3 سم عن الجانب على الحافة العليا إلى طرف الجناح: لُفّ للداخل. ثم افتح.
6. **1:25** اطوِ الوسط للأسفل. اطوِ على ثنيتي الجناحين للأسفل.
7. **1:37** أعد طيّ الزاويتين الوسطيتين. قُصّ الزائد.
8. **1:43** علّم العمود من الزاوية إلى خط المنتصف. اطوِ البطن للأعلى عليه.
9. **1:49** اطوِ الجسم للخلف من المنتصف. اسحب جيب المقدمة للأسفل = قفل الدلفين.
10. **2:04** أدخل لفّة الجناحين في الجيب. اجعلها مسطحة.
11. **2:22** افتح الجناحين على ارتفاع 1 سم من القفل إلى الذيل.
12. **2:34** ألصق 5 نقاط: تحت الجناحين، المقبض، المقدمة، القناة، الذيل.
13. **2:56** ارفع جنيحين عموديين صغيرين. خزّن الطائرة في قالب بمشابك.

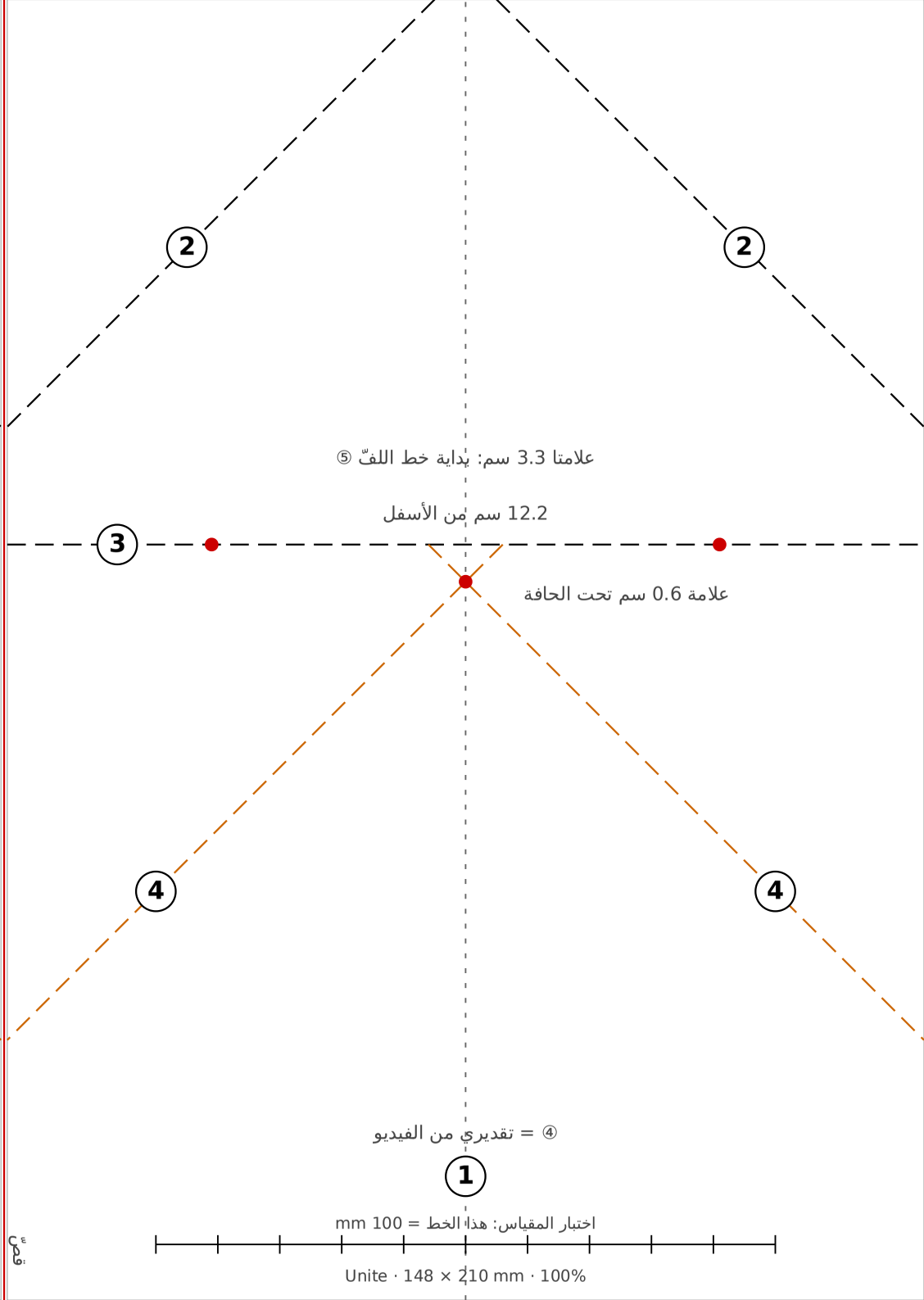
المزايا

- فراغ 0.5 سم على جانبي المقدمة
- طيّة أولى على 12.2 سم = وزن أمامي
- قفل الدلفين + جيب للجناحين
- شريط لاصق لا يتجاوز 3 × 2.5 سم

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.


2
2
علامتا 3.3 سم: بداية خط اللفّ ⑤
12.2 سم من الأسفل
3
علامة 0.6 سم تحت الحافة
4
4
④ = تقديري من الفيديو
1
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Unite · 148 × 210 mm · 100%

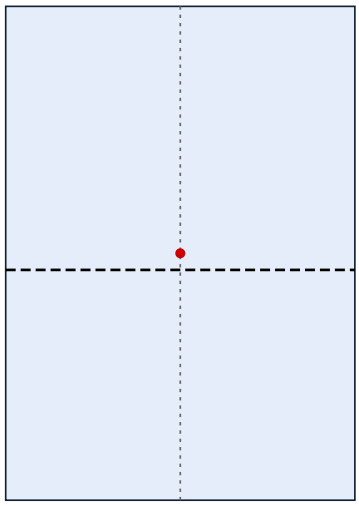

2
2
علامتا 3.3 سم: بداية خط اللفّ ⑤
12.2 سم من الأسفل
3
علامة 0.6 سم تحت الحافة
4
4
④ = تقديري من الفيديو
1
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Unite · 148 × 210 mm · 100%

من الفيديو

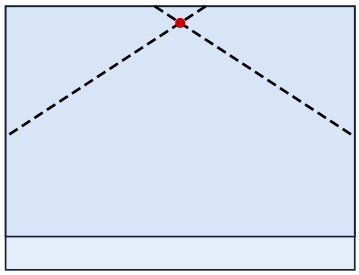
3. هاوتيان-1 Haotian-1 (浩天一号)

الورقة: A4 وزن 80–100 غ/م²

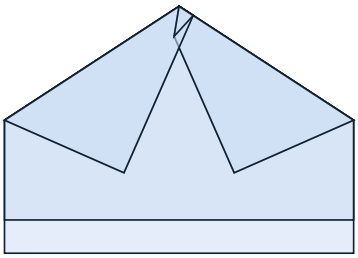
الهدف: مسافة طيران طويلة



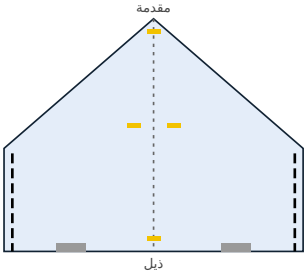
① المنتصف. ② خط الطيّ على 13.85 سم من الأسفل.



③ من علامة القفل إلى علامة الجانب (وتر 6 سم).



بعد طيّ الزاويتين = بداية لفّ الجناح.



الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الأرقام = وقت الفيديو ±3 ث)

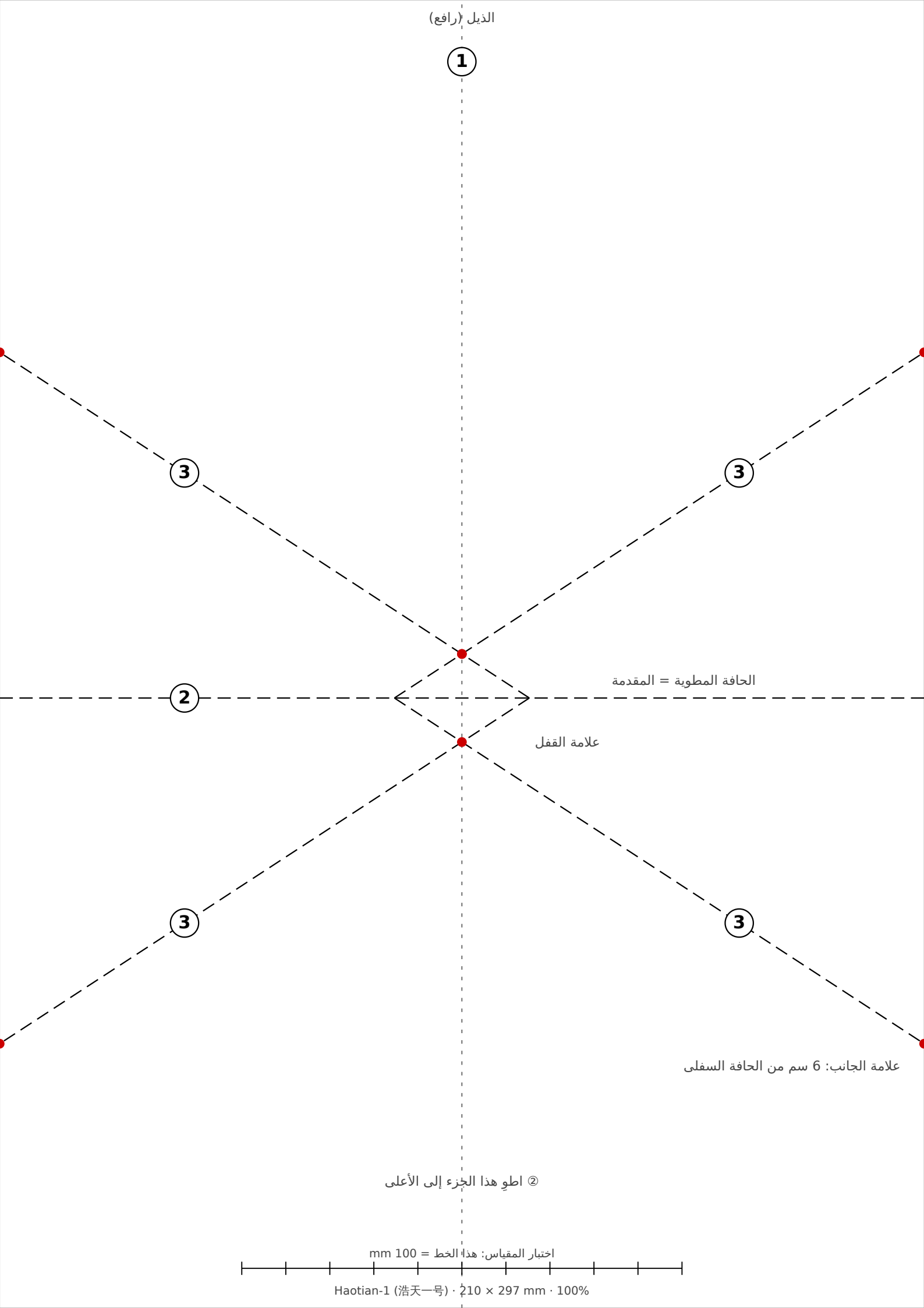
1. 0:44 اطوِ ورقة A4 طولياً من المنتصف. افتحها.
2. 0:50 علّم منتصف خط المنتصف.
3. 0:53 اطوِ الأسفل إلى الأعلى على خط 1 سم تحت العلامة. اقلب الورقة.
4. 0:58 علّم 6 سم على جانب الطبقة السفلى = وتر طرف الجناح.
5. 1:02 اطوِ للأسفل على الخط من علامة القفل إلى علامة الجانب. كرّر. افتح.
6. 1:11 لُفّ الجناح كاملاً. علّم نقطة الإدخال على خط المنتصف. افتح.
7. 1:16 اطوِ للأعلى عند نقطة الإدخال. ثم اطوِ للأسفل عند علامة القفل.
8. 1:24 أعد ثنيات الجناح. اقلب. اطوِ من المنتصف.
9. 1:38 اطوِ الجناحين للجانبين معاً. شكّل قفل الدلفين عند المقدمة.
10. 1:52 أدخل لفّة الجناح في جيب البطن. اضغطها.
11. 1:59 ألصق النقاط المهمة.
12. 2:05 اضبط زاوية الجناحين والرافع حتى الانزلاق الثابت.

المزايا

- بلا مقص
- الحافة المطوية في الأمام = وزن أمامي
- وتر طرف الجناح 6 سم، جناح مائل للخلف
- شريط 2 سم بطبقة واحدة في الذيل = رافع

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.

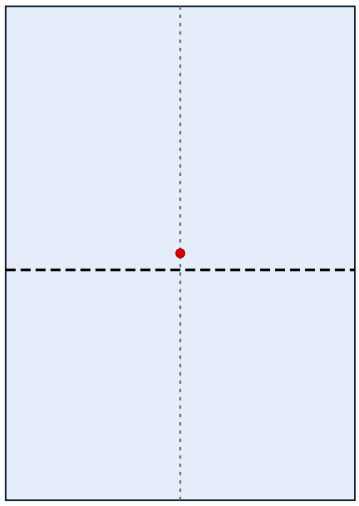

الذيل (رافع)
1
3
3
الحافة المطوية = المقدمة
2
علامة القفل
3
3
علامة الجانب: 6 سم من الحافة السفلى
② اطوِ هذا الجزء إلى الأعلى
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Haotian-1 (浩天一号) · 210 × 297 mm · 100%

تصميم جديد · نموذج أولي

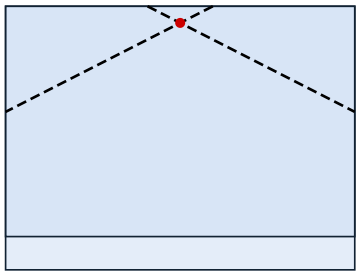
4. ثلاثي-1 (الطائرة المدمجة) Trio-1

الورقة: A4 وزن 80 غ/م²

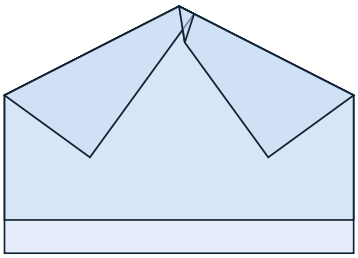
الهدف: مسافة + تحليق. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.



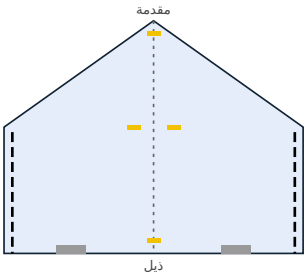
① المنتصف. ② خط الطيّ على 13.85 سم من الأسفل.



③ من علامة القفل إلى علامة الجانب (وتر 7.5 سم).



بعد طيّ الزاويتين = بداية لفّ الجناح.



الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الخطوات الأولى = الخطوط المرقّمة في القالب)

اطوِ على الخطوط المطبوعة بترتيب الأرقام ①←③.

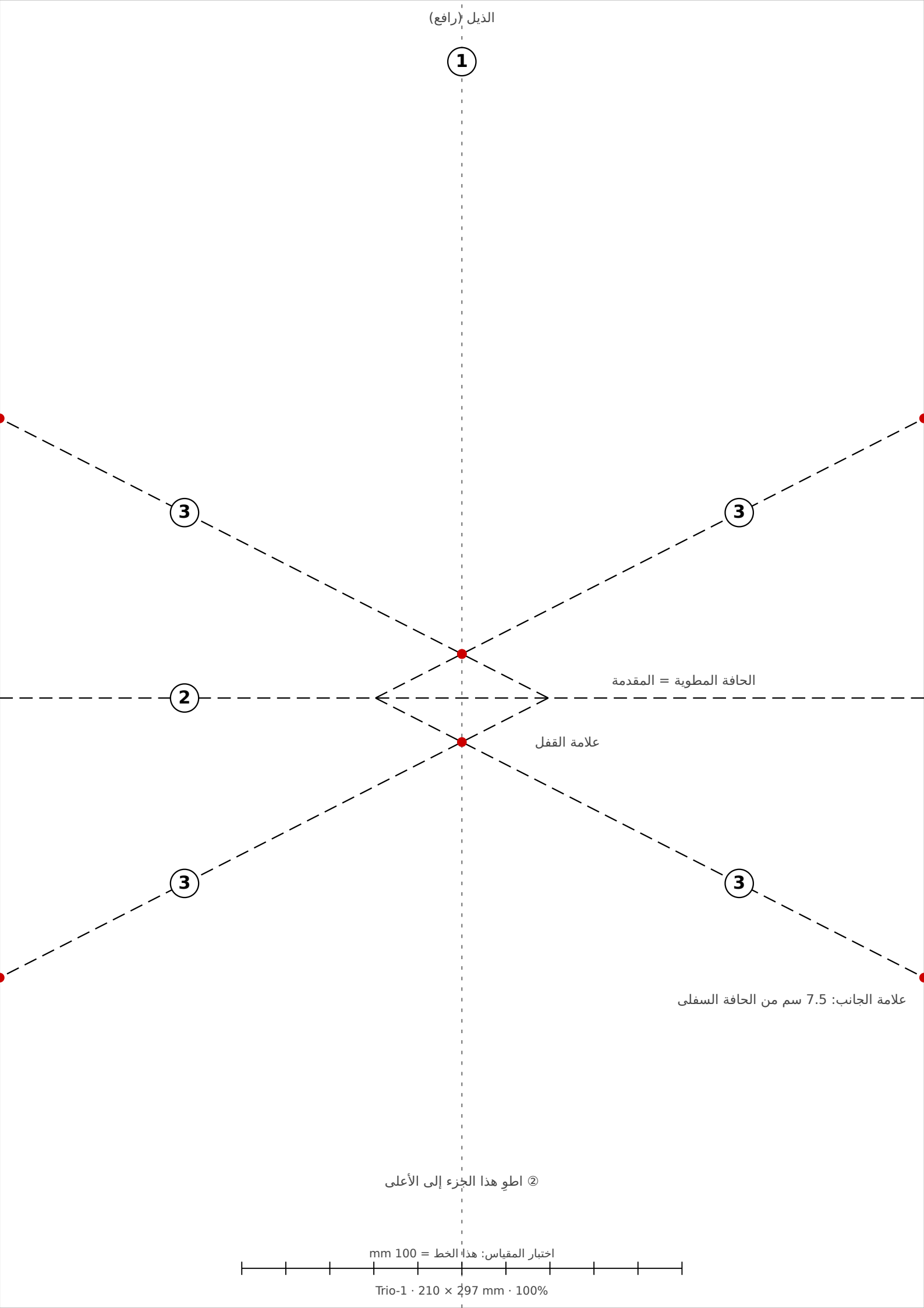
1. اطوِ طولياً من المنتصف. افتح.
2. اطوِ الأسفل إلى الأعلى على الخط ②. اقلب الورقة: الحافة المطوية في الأعلى.
3. اطوِ الزاويتين على الخطين ③. افتح.
4. لُفّ كل جناح مرتين: الحافة إلى الخط ③، ثم على الخط ③.
5. علّم مكان رأس اللفّة على خط المنتصف = نقطة الإدخال. افتح.
6. اطوِ للأعلى عند نقطة الإدخال. اطوِ للأسفل عند علامة القفل.
7. أعد لفّ الجناحين. اقلب. اطوِ من المنتصف.
8. اطوِ الجناحين للجانبين. شكّل قفل الدلفين. أدخل اللفّة في الجيب.
9. افتح الجناحين على ارتفاع 1.4 سم.
10. ألصق 5 نقاط: تحت الجناحين، المقبض، المقدمة، القناة، الذيل.
11. اطوِ جنيحاً 0.6 سم للأعلى عند كل طرف. ارفع الرافع 1 مم.

المزايا

- من Haotian-1: ورقة A4، بلا مقص، تسلسل الطيّ
- من Daybreak: لفّ مزدوج للحافة، وتر طرف أكبر (7.5 سم)
- من Unite: جسم منخفض 1.4 سم، جنيحات 0.6 سم، 5 نقاط لصق
- قياسات A5 مضروبة في 1.41 لورقة A4

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.

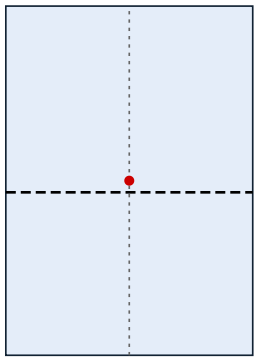

الذيل (رافع)
1
3
3
الحافة المطوية = المقدمة
2
علامة القفل
3
3
علامة الجانب: 7.5 سم من الحافة السفلى
② اطوِ هذا الجزء إلى الأعلى
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Trio-1 · 210 × 297 mm · 100%

تصميم جديد · نموذج أولي

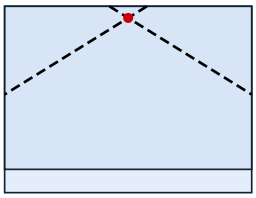
5. نسمة-1 (طائرة جديدة من العائلة) Nasma-1

الورقة: نصف ورقة (A5 =) A4 وزن 70–80 غ/م²

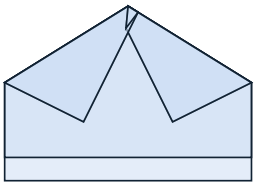
الهدف: تحليق بطيء داخل البيت. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.



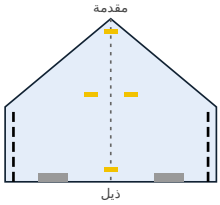
① المنتصف. ② خط الطيّ على 9.8 سم من الأسفل.



③ من علامة القفل إلى علامة الجانب (وتر 4.5 سم).



بعد طيّ الزاويتين = بداية لفّ الجناح.



الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الخطوات الأولى = الخطوط المرقّمة في القالب)

قُصّ ورقة A4 على خط المقص. كل نصف = طائرة.

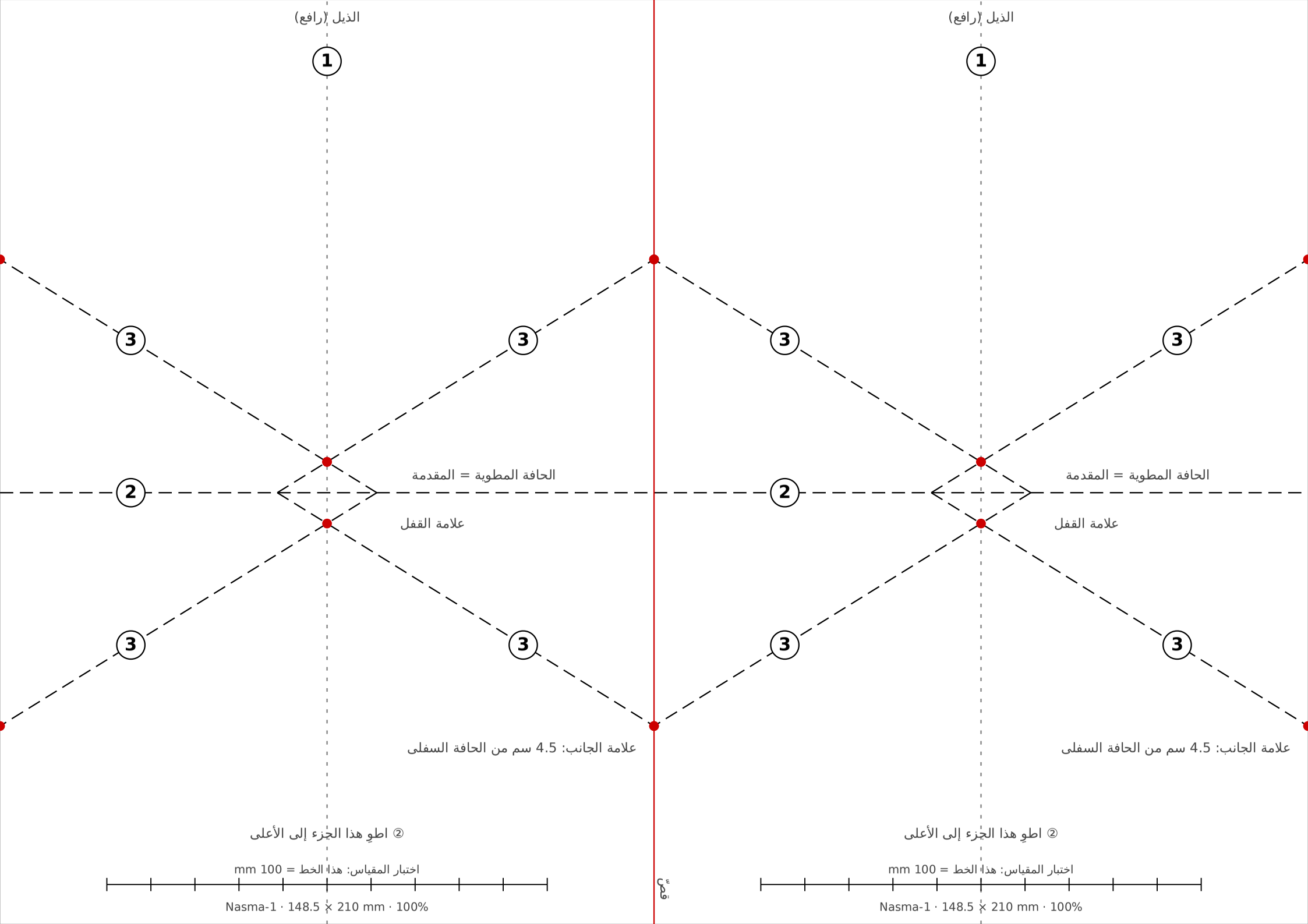
1. اطوِ طولياً من المنتصف. افتح.
2. اطوِ الأسفل إلى الأعلى على الخط ②. اقلب الورقة: الحافة المطوية في الأعلى.
3. اطوِ الزاويتين على الخطين ③. افتح.
4. لُفّ كل جناح: الحافة إلى الخط ③، ثم على الخط ③.
5. علّم مكان رأس اللفّة على خط المنتصف = نقطة الإدخال. افتح.
6. اطوِ للأعلى عند نقطة الإدخال. اطوِ للأسفل عند علامة القفل.
7. أعد لفّ الجناحين. اقلب. اطوِ من المنتصف.
8. اطوِ الجناحين للجانبين. شكّل قفل الدلفين. أدخل اللفّة في الجيب.
9. افتح الجناحين على ارتفاع 0.8 سم.
10. ألصق 3 نقاط: المقدمة، المقبض، الذيل.
11. اطوِ جنيحاً 0.4 سم للأعلى عند كل طرف. ارفع الرافع 1 مم.

المزايا

- تسلسل Haotian-1 مصغّر × 0.71 = بلا مقص
- وزن خفيف مثل Unite و Daybreak
- وتر طرف 4.5 سم = مساحة جناح أكبر
- ورقة A4 واحدة = طائرتان: غيّر شيئاً واحداً وقارن

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.

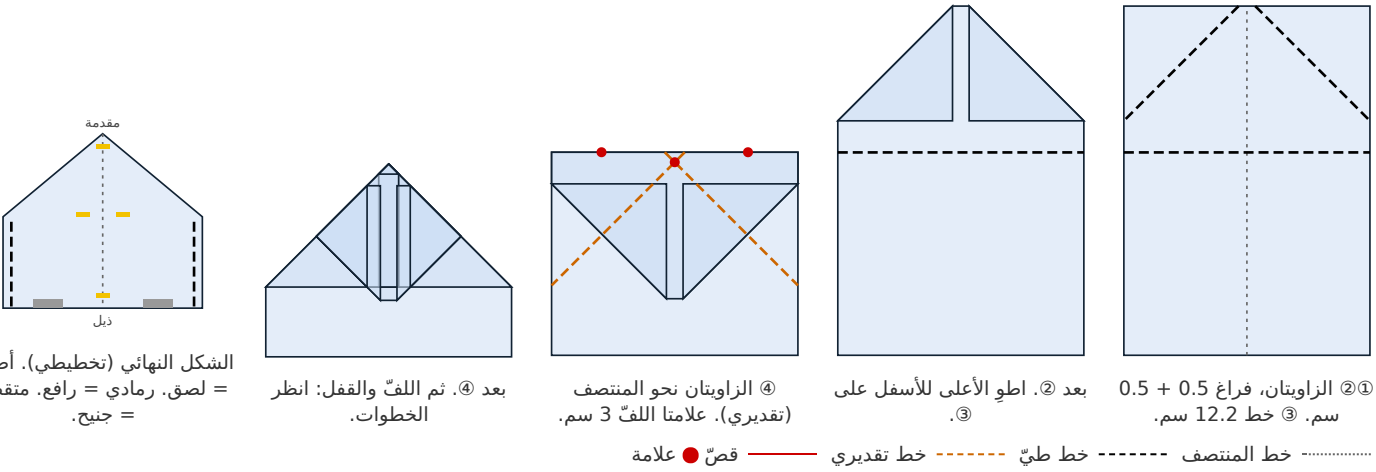

الذيل (رافع)
1
3
3
2
الحافة المطوية = المقدمة
علامة القفل
3
3
علامة الجانب: 4.5 سم من الحافة السفلى
② اطوِ هذا الجزء إلى الأعلى
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Nasma-1 · 148.5 × 210 mm · 100%
قص
الذيل (رافع)
1
3
3
2
الحافة المطوية = المقدمة
علامة القفل
3
3
علامة الجانب: 4.5 سم من الحافة السفلى
② اطوِ هذا الجزء إلى الأعلى
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Nasma-1 · 148.5 × 210 mm · 100%

6. قمّة-1 (مرشّحة الرقم القياسي) Qimma-1

تصميم جديد · نموذج أولي

الورقة: A5 وزن 70 غ/م² (نفس ورقة الرقم القياسي)

الهدف: زمن تحليق أطول من 31.2 ثانية. نموذج أولي: لم يُختبر بالطيران.



①② الزاويتان، فراغ 0.5 + 0.5 سم. ③ خط 12.2 سم.

بعد ②. اطوِ الأعلى للأسفل على ③.

④ الزاويتان نحو المنتصف (تقديري). علامتا اللفّ 3 سم.

بعد ④. ثم اللفّ والقفل: انظر الخطوات.

الشكل النهائي (تخطيطي). أصفر = لصق. رمادي = رافع. متقطّع = جنيح.

خط المنتصف ------- خط طيّ ------- خط تقديري ——— قصّ ● علامة

الخطوات (الخطوات الأولى = الخطوط المرقّمة في القالب)

تسلسل Unite (الفيديو 3) مع تغييرين: علامة اللفّ 3.0 سم، وارتفاع الجسم 0.9 سم.

1. اطوِ ورقة A5 طولياً من المنتصف. افتحها.
2. اطوِ الزاويتين على الخطين ②. الفراغ 0.5 سم على جانبي المنتصف.
3. اطوِ الأعلى إلى الأسفل على الخط ③ (12.2 سم من الأسفل).
4. اطوِ الزاويتين نحو المنتصف على الخطين ④. علامة القفل 0.6 سم تحت الحافة.
5. من علامة 3.0 سم على الحافة العليا إلى طرف الجناح: لُفّ للداخل. ثم افتح.
6. اطوِ الوسط للأسفل. اطوِ على ثنيتي الجناحين للأسفل.
7. أعد طيّ الزاويتين الوسطيتين. قُصّ الزائد.
8. علّم العمود من الزاوية إلى خط المنتصف. اطوِ البطن للأعلى عليه.
9. اطوِ الجسم للخلف من المنتصف. اسحب جيب المقدمة للأسفل = قفل الدلفين.
10. أدخل لفّة الجناحين في الجيب. اجعلها مسطحة.
11. افتح الجناحين على ارتفاع 0.9 سم من القفل إلى الذيل.
12. ألصق 5 نقاط. مجموع الشريط لا يتجاوز 3 × 2.5 سم.
13. ارفع جنيحين 0.4 سم. اضبط الرافع والزاوية. خزّن في قالب بمشابك.

المزايا

- الأساس: Unite، صاحبة الرقم 31.2 ث (حسب الفيديو)
- من Daybreak: علامة اللفّ 3.0 سم بدل 3.3 = مساحة جناح أكبر
- جسم 0.9 سم بدل 1.0 = مساحة جناح أكبر
- من Haotian-1: الرافع وزاوية الجناحين يُضبطان معاً
- شريط لا يتجاوز 3 × 2.5 سم (شرط الرقم حسب الفيديو)

ميزانية الرقم القياسي

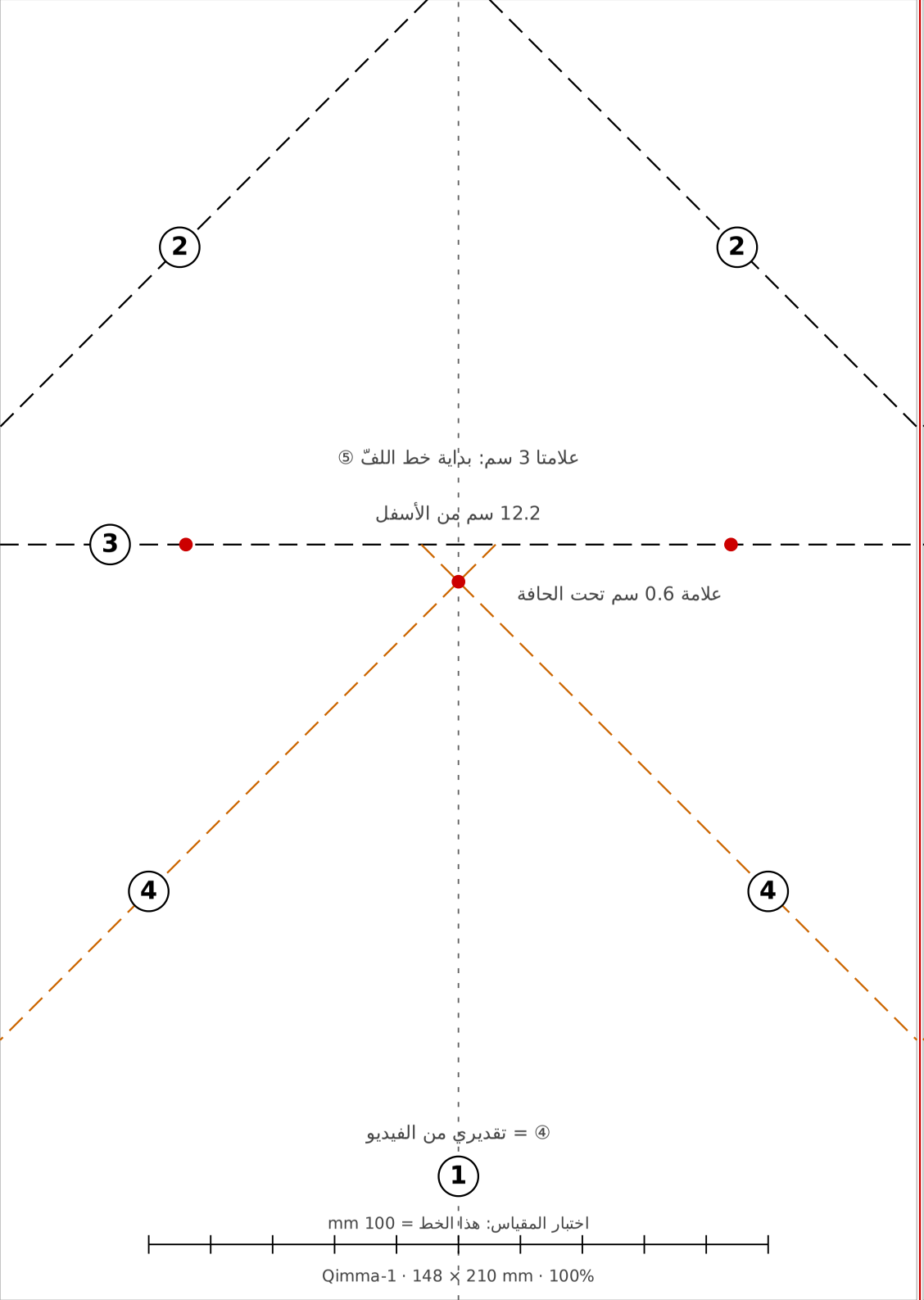
زمن التحليق ≈ ارتفاع الرمية ÷ سرعة الهبوط
مثال: 16 م ÷ 0.51 م/ث ≈ 31 ث
مساحة الجناح +5% ← الهبوط −2.4% ← مثال: +0.8 ث
ارتفاع الرمية +1 م ← مثال: +2 ث
النتيجة: الرمية العالية أهم من المساحة. لا تُضعف حافة الجناح.

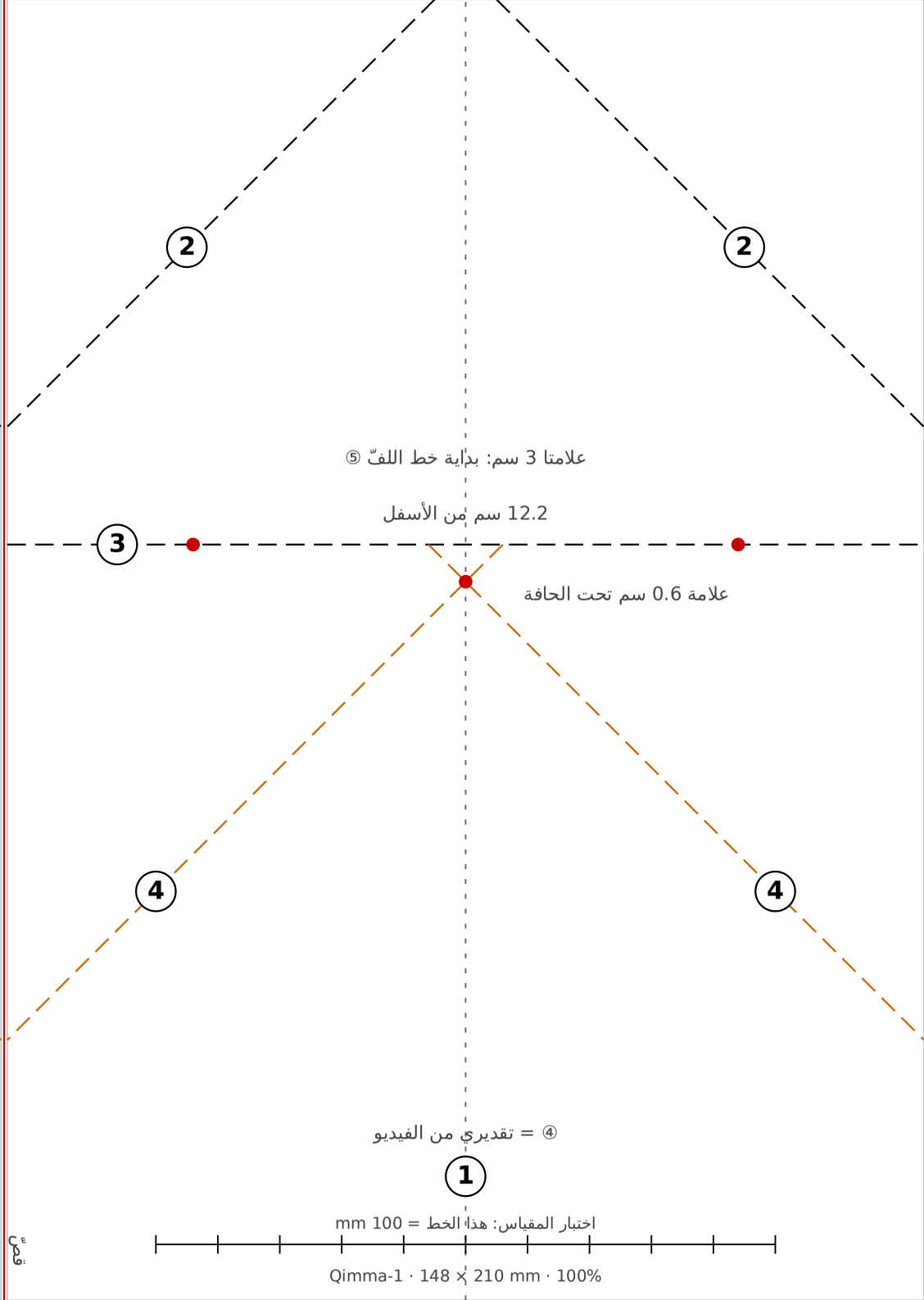
سلّم المقارنة: تغيير واحد كل مرة

A0	Unite الأصلية = خط الأساس
A1	علامة اللفّ 3.0 سم. الخطر: حافة ألين في الرمية القوية.
A2	جسم 0.9 سم. الخطر: مقبض أصعب.
قمّة-1	A1 + A2. أبقِها فقط إذا ارتفع المتوسط ولم ينزل الأسوأ.

الطباعة

- اطبع صفحة القالب التالية بحجم 100% (بلا "ملاءمة للصفحة").
- قِس خط الاختبار: 100 mm.
- اطوِ والخطوط إلى الداخل أو الخارج: لا فرق.


2
2
علامتا 3 سم: بداية خط اللفّ ⑤
12.2 سم من الأسفل
3
علامة 0.6 سم تحت الحافة
4
4
④ = تقديري من الفيديو
1
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Qimma-1 · 148 × 210 mm · 100%


2
2
علامتا 3 سم: بداية خط اللفّ ⑤
12.2 سم من الأسفل
3
علامة 0.6 سم تحت الحافة
4
4
④ = تقديري من الفيديو
1
اختبار المقياس: هذا الخط = 100 mm
Qimma-1 · 148 × 210 mm · 100%

الاختبار والضبط اصنع ← ارمِ ← قِس ← أصلح ← كرّر

رمية واحدة جيدة = حظ. ارمِ 5 مرات. سجّل المتوسط والأسوأ. غيّر شيئاً واحداً فقط كل مرة.

اصنع ← 5 رميات ← سجّل الزمن ← تغيير واحد ← أبقِ التغيير إذا ارتفع المتوسط ولم ينزل الأسوأ

المشكلة ← الحل

ما تراه	ما تفعله
يغطس إلى الأسفل	ارفع الرافع 1 مم.
يرتفع ثم يسقط	أنزل الرافع 1 مم. ارمِ أبطأ.
ينحرف يميناً	ارفع رافع الجهة اليمنى 1 مم، أو اثنِ الجنيح الأيسر أقل.
ينحرف يساراً	اعكس الحل السابق.
يتأرجح يميناً ويساراً	ارفع طرفي الجناحين قليلاً (شكل V خفيف).
الطبقات تنفتح	أضف لصقة عند المقدمة والمقبض.

سجل الطيران (الزمن بالثواني أو المسافة بالمتر)

الطائرة	التغيير	1	2	3	4	5	المتوسط / الأسوأ

أمان: ارمِ في مكان مفتوح، بعيداً عن الوجوه. المقص للكبار أو بإشراف.